

Projektrichtlinien

Allgemeine Vorgaben für eine strukturierte und wartbare Projektumsetzung

1. Projektstruktur und Architektur

- Jedes Projekt ist objektorientiert umzusetzen (OOP-Prinzipien: Kapselung, Abstraktion, Vererbung, Polymorphismus).
- Klare Paketstruktur verwenden (entities, utils, services, models, controllers, views, etc...)
- Trennung von Logik und Datenhaltung:
- Models/Entities: Datenklassen (z. B. Student, Task, Account)
- Util: Hilfsklassen (z. B. Dateioperationen, Parser)
- Projektpackage: Einstiegspunkt (main-Methode)

2. Coding Style Guide

- Namenskonventionen:
 - o Klassen: PascalCase (z. B. TextAnalyzer)
 - o Methoden und Variablen: camelCase (z. B. calculateAverage())
 - o Konstanten: UPPER_CASE (z. B. MAX_SIZE)
- Kommentare:
 - o für öffentliche Klassen und Methoden
 - o Kurze Inline-Kommentare für komplexe Logik
 - o Lesbarkeit:
 - Einrückung: 4 Leerzeichen
 - Keine Hardcodierung: Konfigurierbare Werte (z. B. Dateipfade, Limits)

3. Fehlerbehandlung

- Für alle Datei- und Benutzereingaben try-catch-Blöcke verwenden.
- Sinnvolle, verständliche Fehlermeldungen für die Benutzer.

4. Modularität und Erweiterbarkeit

- Jede Funktionalität in separaten Methoden implementieren.
- Bei absehbaren Erweiterungen Interfaces oder abstrakte Klassen nutzen.
- Keine Logik direkt in der main-Methode – dort nur Programmstart und Menüführung.

5. Nutzung des Java Collection Framework

- Für Listen: ArrayList oder LinkedList
- Für Schlüssel-Wert-Paare: HashMap
- Für Sets: HashSet

6. Persistenz

- Daten in Textdateien via Serialisierung speichern
- Optional für Fortgeschrittene: JSON
- Dateioperationen in einer separaten Utility-Klasse kapseln

7. Benutzerinteraktion

- Konsolenmenü mit klaren Optionen (z. B. 1. Neue Aufgabe hinzufügen, 2. Liste anzeigen, 0. Beenden)
- Eingaben stets validieren (keine negativen Zahlen, keine leeren Strings)

8. Erweiterbare Features

- Mindestens eine optionale Erweiterung pro Projekt (z. B. Export in CSV, zusätzliche Statistiken, Sortierfunktionen)

9. Testbarkeit

- Methoden so gestalten, dass sie unabhängig getestet werden können

10. Dokumentation

- Kurz gehaltene README-Datei mit:
- Projektbeschreibung
- Ausführungsanleitung
- Beispiel-Eingaben und -Ausgaben